

定硫仪操作单点教程

单位：质检部

区域：204

岗位：质检员



编写人：林林

审核人：肖明

批准人：邵林

编号：ZJ-JC-045-V2

更新日期：2026/5/17



第一步

检查干燥剂：变红部分不能超过1/2，否则更换



第二步

检查烟尘过滤器脱脂棉：如果脏污、受潮或粉化应及时更换



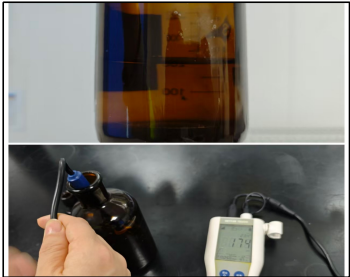
第三步

检查送样装置：送样杆和链条位置正常



第四步

开机升温：打开仪器电源，登录软件，自检完毕点击升温



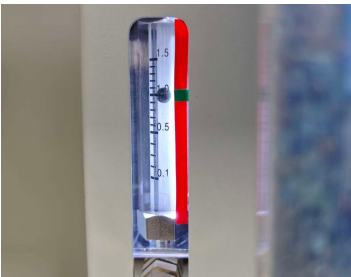
第五步

检查电解液：颜色变红或pH<1应及时更换



第六步

抽取电解液：点击抽电解液，推动气密性检测杆，吸管插入电解液



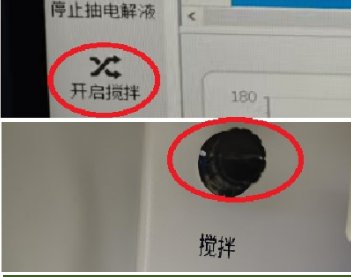
第七步

确认分析流量：启动主气泵，流量计流量为1.0±0.05L/min



第八步

检查气密性：推动气密性检测杆，流量应降到250mL/min以下



第九步

调节搅拌速度：开启主气泵，开启搅拌，搅拌子应为欲跳起状态



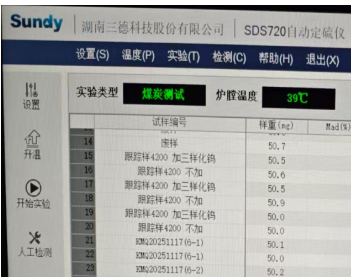
第十步

称样：样品应尽可能在瓷舟内均匀铺开并均匀覆盖一薄层W03



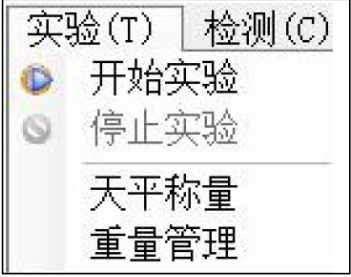
第十一步

放样：按废样，质控样，样品顺序放样，手指标识处为1号样品位



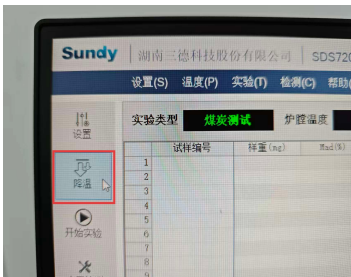
第十二步

录入：主界面表格按顺序输入试样编号、样品重量



第十三步

试验：系统状态栏显示系统恒温后，点击“开始实验”



第十四步

降温：试验结束点击“降温”，然后放出电解液，等待高温炉降温



第十五步

关机：炉温降至500℃以下时，关闭定硫仪和计算机电源

关键点：

- 漏气：如果漏气，按流量计处的连接气管→出气路净化管→电解池出气管→电解池进气管→烟尘过滤器顺序检查。检查气密性时不得启动搅拌，避免避免搅拌子跳起窜击电极片，更换变色硅胶和脱脂棉后，要重新进行气密性检测。
- 调节搅拌速度：将搅拌子调至欲跳起状态，此后重复开关气泵和搅拌，检查搅拌子是否跳起，若跳起适当降低搅拌速度。
- 电解液：最多7天需要重新配置，配置方法：5g碘化钾，5g溴化钾，溶入250mL纯水中，然后加入10mL冰乙酸。
- 瓷舟：称样前的瓷舟应清除干净，严禁沾有未知试样，应定期进行清洗或更换。转移过程用镊子夹取严禁用手触摸。
- 样品：称样量(50±10)mg，开始至少两个中等硫含量废样，两个质控样，然后是样品。将样品逐个放在送样平台上，中间不得有空格。软件界面输入的样品顺序和送样平台上的样品摆放顺序必须一一对应。
- 结果显示：每做完一个试样，瓷舟自动退出炉膛，试验结果显示在主画面的数据栏中，同时也可打开“数据管理”查阅。质控样结果应在规定偏差之内，否则应及时反馈负责人进行调整。

Panduan Singkat Pengoperasian Alat Analisis Sulfur

Departemen: Quality Control

Area: 204

Posisi: Quality Control



Penyusun:

杨利江

Pemeriksa:

肖树树

Penyetuju:

邵树荣

Nomor: ZJ-JC-044-V2

Tgl Pembaharuan:2026/5/17



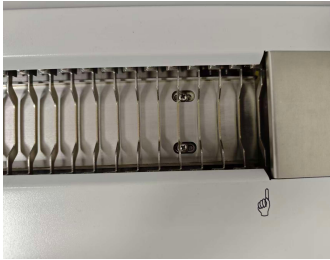
Tahap 1

Periksa bahan pengering (desikan); apabila lebih dari setengah bagian telah berubah warna, segera lakukan penggantian.



Tahap 6

Klik tombol “Keluarkan Larutan Elektrolit”, dorong tuas uji kekedapan, lalu masukkan selang hisap ke dalam larutan elektrolit.



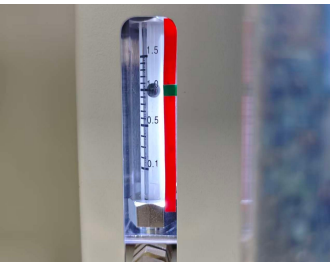
Tahap 11

Susun sampel sesuai urutan limbah, kontrol mutu, dan sampel uji. Posisi yang ditunjuk pada gambar merupakan lokasi Sampel Nomor 1



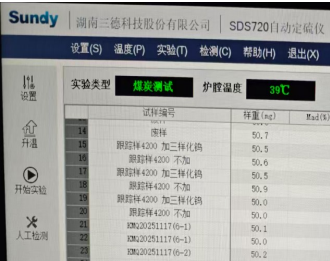
Tahap 2

Periksa kapas penyaring debu; apabila kotor, lembap, atau mengalami penggumpalan, segera ganti dengan yang baru.



Tahap 7

Pastikan laju aliran analisis sesuai ketentuan dengan mengaktifkan pompa utama dan memeriksa nilai aliran pada flowmeter.



Tahap 12

Masukkan nomor sampel dan berat sampel pada tabel di halaman utama sesuai urutan pengujian.



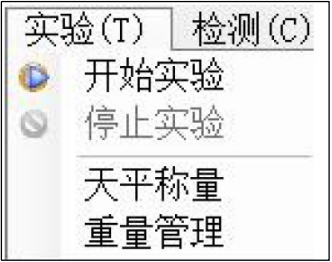
Tahap 3

Periksa perangkat pengumpan sampel dan pastikan posisi rak sampel serta rantai penggerak berada dalam kondisi normal.



Tahap 8

Periksa kekedapan sistem dengan mengaktifkan tuas uji kebocoran. Laju aliran harus turun hingga di bawah 250 mL/menit sebagai indikasi sistem dalam kondisi baik.



Tahap 13

Mulai pengujian setelah status sistem menunjukkan kondisi suhu stabil dengan mengklik tombol “Mulai Pengujian”.



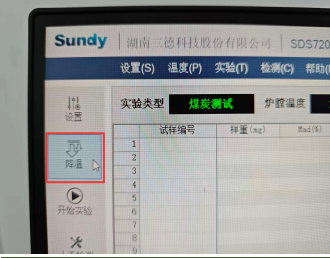
Tahap 4

Nyalakan instrumen, masuk ke perangkat lunak, lakukan pemeriksaan mandiri (self-check), kemudian mulai proses pemanasan.



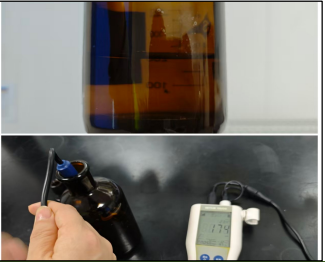
Tahap 9

Atur kecepatan pengaduk dengan menyalakan pompa utama dan pengaduk. Batang pengaduk harus berada pada kondisi hampir meloncat, namun tetap stabil.



Tahap 14

Setelah pengujian selesai, klik tombol “Pendinginan”, keluarkan larutan elektrolit, dan tunggu hingga



Tahap 5

Periksa larutan elektrolit; apabila terjadi perubahan warna atau nilai pH kurang dari 1, segera lakukan penggantian.



Tahap 10

Timbang sampel dan usahakan sampel tersebar merata di dalam perahu porselen, kemudian tutupi permukaannya secara merata dengan lapisan tipis WO₃ (tungsten trioksida).



Tahap 15

Matikan instrumen setelah suhu tungku turun hingga di bawah 500° C, kemudian matikan daya alat dan komputer.

Poin Penting:

- 1.Apabila terjadi kebocoran gas, lakukan pemeriksaan secara berurutan mulai dari selang penghubung pada flowmeter, tabung pemurnian jalur gas keluar, selang gas keluar sel elektrolisis, selang gas masuk sel elektrolisis, hingga filter debu. Saat melakukan pemeriksaan kekedapan sistem, jangan mengaktifkan pengaduk untuk menghindari batang pengaduk meloncat dan membentur elektroda. Setelah mengganti silica gel yang telah berubah warna maupun kapas bebas lemak, uji kekedapan sistem harus dilakukan kembali.
- 2.Atur kecepatan pengaduk hingga batang pengaduk berada pada kondisi hampir meloncat. Selanjutnya, nyalakan dan matikan pompa gas serta pengaduk secara berulang untuk memeriksa apakah batang pengaduk meloncat. Jika batang pengaduk meloncat, kurangi kecepatan pengaduk secara bertahap hingga stabil.
- 3.Larutan elektrolit harus dibuat ulang paling lambat setiap 7 hari. Cara pembuatannya adalah dengan melarutkan 5 g kalium iodida (KI) dan 5 g kalium bromida (KBr) ke dalam 250 mL air murni, kemudian menambahkan 10 mL asam asetat glasial.
- 4.Perahu porselen yang digunakan untuk penimbangan sampel harus dalam keadaan bersih dan tidak boleh terkontaminasi sampel yang tidak diketahui. Perahu porselen harus dibersihkan atau diganti secara berkala. Pada saat pemindahan, gunakan pinset dan dilarang menyentuhnya secara langsung dengan tangan.
- 5.Jumlah sampel yang ditimbang adalah (50 ± 10) mg. Pada awal pengujian, lakukan terlebih dahulu pengujian terhadap minimal dua sampel limbah dengan kadar sulfur sedang dan dua sampel kontrol mutu, kemudian dilanjutkan dengan sampel uji. Sampel harus ditempatkan satu per satu pada rak pengumpan tanpa ada celah kosong di antaranya. Urutan sampel yang dimasukkan pada perangkat lunak harus sesuai dan berkorespondensi satu per satu dengan urutan penempatan sampel pada rak pengumpan.
- 6.Setelah setiap sampel selesai diuji, perahu porselen akan keluar dari tungku secara otomatis. Hasil pengujian akan ditampilkan pada kolom data di layar utama dan juga dapat dilihat melalui menu “Manajemen Data”. Hasil sampel kontrol mutu harus berada dalam batas deviasi yang ditetapkan. Apabila hasil berada di luar batas yang dipersyaratkan, segera laporkan kepada penanggung jawab untuk dilakukan penyesuaian atau pemeriksaan lebih lanjut.